AI 서비스 개발 Mini-project · 참고자료

AI 서비스 개발 · 회고 문서

팀 회고 · AI 품질 회고 · 개인 포트폴리오 카드 작성 방법과 예시

안내
회고 문서 구성

W1 · W2
진행 · 자료

W3
팀 회고

W4 ~ W7
품질 · 결정 · 도구 · 안전

W8
포트폴리오 카드

W9
Final 활용

목차

안내 **회고 문서 구성** 3

W1 **회고 진행 방법** 4

W2 **회고 자료 모으기** 5

작성 방법 · [예시] 타임라인 CASE 5

W3 **팀 회고** 6

작성 방법 · [예시] KPT CASE 6

W4 **AI 품질 회고** 7

[예시] 평가셋 결과로 보는 회고 CASE 7

W5 **기술 결정 회고** 8

[예시] ADR 다시 보기 CASE 8

W6 **AI 코딩 도구 회고** 9

[예시] 생성 코드에서 발견한 문제 CASE 9

W7 **안전 · 운영 회고** 10

[예시] 위험 항목별 점검 CASE 10

W8 **개인 회고** 11

[예시] 포트폴리오 카드 · 3줄 요약 CASE 11

W9 **Final에서 활용하기 (추후 활용)** 12

[예시] 액션 아이템 · docs/retro.md CASE 12

부록 **회고 방식 고르기 · 참고 문헌** 13

CASE 표식이 붙은 장표 = 기획 · 개발 · 테스트 참고자료와 같은 참고 예시 '사내 규정 도우미'로 채운 예시 장표 (W = 회고 참고자료 순번)

회고 참고자료

회고 문서 구성

회고는 팀이 남긴 기록(커밋 · PR · 실험 기록 · 평가 결과 · 로그)을 다시 읽고, 다음 프로젝트에서 바꿀 것을 정하는 작업.
아래 문서는 팀 회고 기록(docs/retro.md)과 교재 개인 회고노트(17쪽)를 채우기 위한 기록임.

문서	저장소 위치	쓰이는 곳	주담당
W1 회고 진행 방법	-	팀 회고 진행	R1
W2 회고 자료 모으기 (타임라인)	docs/retro.md	팀 회고 1단계	R1 · R6
W3 팀 회고 (KPT)	docs/retro.md	Final 첫 회의 안건	전원
W4 AI 품질 회고	docs/retro.md	검증 결과서 · README 알려진 한계	R6 · R2 · R3
W5 기술 결정 회고 (ADR 다시 보기)	docs/adr/	최종 구조 문서 · Final 설계	R2 · R3 · R4
W6 AI 코딩 도구 회고	docs/retro.md	README 사용 도구 · 질의응답	전원
W7 안전 · 운영 회고	docs/retro.md	시스템 카드 안전장치 · Final 요구사항	R6 · R4
W8 개인 회고 · 포트폴리오 카드	개인 노션 · 블로그	이력서 · 자기소개서	각자
W9 Final에서 활용하기 (액션 아이템)	docs/retro.md	Final 첫 회의 안건 (추후 활용)	R1

팀 회고(W2 ~ W7)를 먼저 하고, 그 기록을 바탕으로 개인 회고(W8)를 씀. 팀 기록 없이 쓴 개인 카드는 숫자와 증거 링크가 빠지기 쉬움.
역할 R1 ~ R6은 교재 11쪽 팀 구성과 같은 이름. 팀 회고는 채점하지 않고, 개인 회고노트(F)는 10점. 카드와 액션 아이템은 Final 팀 프로젝트에서 활용하면 좋음.

W1 회고 진행 방법

원칙과 진행 순서

원칙	하는 것	하지 않는 것
기록에서 출발	커밋 · PR · 실험 기록 · 평가 결과를 먼저 펼쳐 놓고 시작	기억과 인상만으로 '잘됐다 · 아쉽다' 정리
사람이 아니라 과정	'왜 그 시점에 그 판단을 했나'를 묻고 구조를 고침	실수한 사람 찾기, 사과로 마무리
숫자는 정직하게	목표에 못 미친 값도 그대로 적고 원인을 붙임	좋은 숫자만 골라 적기, 평가셋 바꿔 다시 재기
액션은 작게	담당 · 확인 방법이 있는 행동 2 ~ 3개	'소통을 잘하자' 같은 다짐

진행 순서 (Agile Retrospectives의 5단계를 3일 프로젝트에 맞게 정리)

단계	할 일	결과물
1. 열기	목적 한 문장, 시간 배분, '사람이 아니라 과정' 원칙 확인	-
2. 자료 모으기	타임라인 · 숫자 · 사건을 한 장에 모음 (W2)	타임라인 표
3. 원인 찾기	KPT로 분류하고, Problem마다 '왜'를 2번 이상 물음 (W3 ~ W7)	원인이 붙은 Problem 목록
4. 결정하기	Try 중 효과가 큰 것 2 ~ 3개를 골라 담당과 확인 방법 지정 (W9)	액션 아이템
5. 닫기	기록을 docs/retro.md에 커밋, 개인 카드 작성 안내	커밋 1건

진행자는 R1이 맡되, R1이 다룰 내용이 많은 W4 · W5는 해당 담당이 이끌어도 됨.
다른 진행 방식(4L · Start-Stop-Continue · Sailboat)은 부록 표 참고. 형식보다 2단계 자료 모으기를 건너뛰지 않는 것이 중요.

Check 액션 아이템마다 담당과 '했는지 확인하는 방법'이 적혀 있는가?

W2 회고 자료 모으기

작성 방법 · [예시] 타임라인

모을 자료

자료	위치
커밋 · PR 이력	`git log · gh pr list`
체크포인트 결과	CP① ~ ⑤ 통과 · 보완 기록
평가셋 결과	`docs/experiments.md · eval/results_v2.csv`
프롬프트 변경	`prompts/CHANGELOG.md`
오류 · 장애	검증 결과서 오류 수정 이력, 로그

명령어

```
git log --since=2026-10-22 --until=2026-10-27 \
  --date=short --pretty=format:"%ad %an %s" --reverse
git shortlog -sn --no-merges HEAD          # 사람별 커밋 수
gh pr list --state merged --limit 100 \
  --json number,title,author \
  --jq '.[] | "#\(.number) \(.author.login) \(.title)"'
```

--since는 커밋 날짜 기준. gh는 GitHub CLI 로그인(gh auth login) 후 사용.

Check 타임라인의 모든 사건에 PR · 실험 ID · 커밋 같은 근거가 붙어 있는가?

[예시] 타임라인 (docs/retro.md 1절)

날짜	사건	근거
10/22	주제 · 역할표 확정, STEP 01 ~ 05 초안	README 역할표
10/22	CP② LLM 호출 1회 동작, 프롬프트 v1	PR #5
10/23	문서에 없는 질문에 일반 상식으로 답하는 문제 발견 → 프롬프트 v2	CHANGELOG v2
10/23	CP③ 핵심 시나리오 통합	시연 영상
10/23	CP④ 신규 기능 중단 결정 (메일 툴은 테스트 메일함 발송까지만)	회의 기록
10/23	baseline 측정 11 / 20	EXP-00
10/26	분할 500/100 채택 13 / 20, top-k 6 되돌림	EXP-01 · 02
10/26	grade 기준 강화 15 / 20, 프롬프트 v3 16 / 20	EXP-03 · 04
10/26	CP⑤ 제출, 남은 실패 4건 README에 기록	v1.0.0 태그

사건마다 근거(PR 번호 · 실험 ID · 커밋)를 붙여 두면 개인 카드의 증거 링크로 바로 쓸 수 있음.

W3 팀 회고

작성 방법 · [예시] KPT

구분	작성 내용	[예시] 사내 규정 도우미
Keep 계속할 것	효과가 확인된 방식. 근거 숫자나 기록과 함께	실험마다 설정 1개만 바꾸고 같은 평가셋으로 재측정 (EXP-00 ~ 04, 11 → 16) AI 출력 규격을 1일차에 정하고 API에서 검증 (규격 위반이 화면까지 간 적 없음) PR 템플릿의 '평가셋 재실행' 체크 (점수 하락을 병합 전에 발견, EXP-02)
Problem 문제	현상 + 원인 한 줄. 사람 이름 대신 과정 · 구조로	평가셋을 baseline 직전에 만들어 프롬프트 v1 → v2 변경의 효과를 숫자로 못 봄 → 평가셋 작성이 개발 순서 뒤에 있었음 표 안의 금액 문항 3건 미해결 → PDF 표 추출을 사전 적재 단계에서 확인하지 않음 Level 3 메일 툴 작업이 길어져 R6 검증 일정이 밀림 → CP④ 전에 범위를 줄이지 않음
Try 시도할 것	Problem에서 나온 행동. 담당 · 확인 방법 포함	평가셋 10문항을 STEP 04 인수조건과 같은 날 작성 (R6 · R1, CP①에서 확인) 적재 직후 표가 들어간 쪽의 추출 결과를 눈으로 확인하는 단계 추가 (R3, ingest 로그) 확장 기능은 '기본 흐름 평가셋 15 / 20 이상'일 때만 착수 (R1, 실험 기록)

분류 태그	보는 질문
문제 정의	대상 사용자 · 핵심 질문이 끝까지 같았나
AI 품질	평가셋 결과를 움직인 것은 무엇이었나 (W4)
데이터	출처 · 형식 · 추출 품질 문제는 언제 드러났나
협업	PR 리뷰 대기, 충돌, 역할 공백
도구	AI 코딩 도구 · 라이브러리 버전 (W6)

항목마다 분류 태그를 붙이면 Problem이 한 영역에 몰렸는지 보임. 예시 팀은 데이터 · 범위에 몰림.
Problem은 '왜'를 두 번 물은 뒤에 적음. 예) 표 금액 실패 → 왜? 검색에 안 걸림 → 왜? 표가 텍스트로 추출되지 않음.
항목은 팀원 각자 먼저 적고 모아서 분류. 말을 많이 하는 사람의 의견만 남는 것을 막음.

Check Problem마다 원인이 붙어 있고, Try가 Problem 중 하나와 연결되는가?

W4 AI 품질 회고

작성 방법 · [예시] 평가셋 결과로 보는 회고

[예시] 무엇이 점수를 움직였나 (평가셋 v2 · 20문항)

실험	바꾼 것	결과	변화	해석
EXP-00	baseline	11	-	검색 실패 5건이 가장 큼
EXP-01	분할 300/50 → 500/100	13	+2	조항이 잘리지 않아 검색 회복
EXP-02	top-k 4 → 6	12	-1	관련 없는 조항이 섞임, 되돌림
EXP-03	grade 기준 강화	15	+2	근거 없음 2건 해결 (EXP-01 기준)
EXP-04	프롬프트 v2 → v3	16	+1	결론 없는 답 해결

변화 합계 +5 (11 → 16, 되돌린 EXP-02 제외). 가장 효과가 컸던 것은 프롬프트가 아니라 분할 · 검색 판정이었음.

[예시] 남은 실패

문항	분류	원인	다음 단계
Q14 · 15 · 16	검색 실패	별표(표) 안 금액이 텍스트로 추출되지 않음	표 → 텍스트 전처리
Q05	생성 오류	근거는 맞으나 7일을 14일로 답함	숫자 대조 검사

작성 항목

항목	적는 것
결과 요약	baseline → 최종, 목표 대비 (16 / 20, 목표 17)
효과 순위	실험별 변화량. 되돌린 실험도 포함
남은 실패	분류 · 원인 · 다음 단계
평가 방법의 한계	평가셋 자체가 놓친 것

[예시] 평가 방법의 한계

한계	영향
20문항, 합성 문서 4종	실제 규정에서는 결과가 다를 수 있음
자동 검사는 조항 일치만 확인	Q05처럼 숫자가 틀린 답을 통과시킴 (자동 17, 최종 16)
같은 평가셋으로 4번 조정	평가셋에 맞춰진 설정일 수 있음. Final에서는 처음 보는 문항 10개를 따로 둠

평가셋에 맞춰 설정을 반복해서 고치면 점수는 오르지만 새 질문에서는 그만큼 나오지 않을 수 있음. 조정에 쓰지 않는 확인용 문항을 따로 두는 것이 일반적인 방법.

Check 목표에 못 미친 결과와 평가 방법의 한계가 숫자와 함께 적혀 있는가?

W5 기술 결정 회고

작성 방법 · [예시] ADR 다시 보기

ADR	결정	당시 근거	실제 결과	판단	Final에서
001	벡터 DB는 Chroma (로컬 파일)	설치 한 줄, 권한 필터를 메타데이터로 처리	문제 없음. 청크 약 250개 규모	유지	문서 수천 건 이상이면 pgvector 등 재검토
002	권한 · 근거 분기는 LangGraph	거절 · 보류 · 승인 경로를 노드로 분리	근거 없음 2건 해결(EXP-03)이 grade 노드 수정만으로 가능	유지	노드별 실행 시간 기록 추가
003	화면은 Vue.js	Mini-project ① 화면 재사용	화면 재사용으로 시간 절약, CORS 설정 1회 필요	유지	-
004	PDF는 pypdf, 조항 단위 분할	조항 = 출처 단위	본문 텍스트는 정확, 표 안 금액은 추출 실패 (Q14 ~ 16)	보완	표 추출 도구 비교 ADR 추가

작성 방법

칸	기준
실제 결과	평가셋 · 로그 · 실험 ID로 확인한 것만
판단	유지 / 보완 / 변경 중 하나
Final에서	규모 · 기간이 커질 때 다시 볼 조건

Check '실제 결과' 칸이 실험 ID나 로그 같은 확인 가능한 근거로 채워져 있는가?

결정이 틀렸다는 것보다 '당시 근거가 무엇이었고 무엇을 확인하지 못했나'를 남기는 것이 목적. ADR 원문은 고치지 않고, 새 ADR로 보완하거나 대체함.
판단이 '변경'이면 ADR 상태를 '대체됨'으로 바꾸고 새 번호를 씀. 이 표는 최종 구조 문서(개발 참고자료 C3)에 그대로 옮김.

W6 AI 코딩 도구 회고

작성 방법 · [예시] 생성 코드에서 발견한 문제

발견한 문제	발견 경로	원인	수정	다음에 할 확인
PDF 로더 실행 시 지원 종료 경고	적재 스크립트 실행 로그	유지보수 중단이 공지된 패키지의 로더를 제안받음	pypdf로 교체 (ADR-004)	제안받은 패키지의 공식 문서 · 릴리스 상태 확인
'제9조에 따라' 문장에서 청크가 잘림	청크 미리보기	조항 정규식이 줄 맨 앞만 보지 않음	(?m)^(?=제\d+조)	분할 결과 3개 이상 직접 열어 보기
전화번호 뒤에 한글이 붙으면 가려지지 않음	test_masking 실패	\b가 한글 옆에서 경계로 동작하지 않음	앞뒤 숫자 조건으로 변경	한국어 문장으로 테스트 작성
승인 대기 응답이 로그 저장 단계에서 실패	TC-05 수동 확인	생성 코드가 status에 규격 밖 값(pending)을 넣어 SQL CHECK 위반	승인 대기도 needs_review + action으로 통일	규격(A4)과 schema.sql CHECK를 함께 리뷰
.env의 타임아웃 값이 반영되지 않음	test_timeout 리뷰	생성 코드에 숫자가 직접 들어감	os.getenv("TIMEOUT_S", "10")	설정값이 .env.example에 있는지 대조

작성 항목

항목	적는 것
사용 범위	도구 이름, 쓴 작업 (초안 · 테스트 · 리팩터링 등)
확인 방법	생성 코드를 어떻게 실행 · 검토했나
발견한 문제	위 표 형식. 발견 경로가 핵심
팀 규칙	다음 프로젝트에서 지킬 확인 절차

Check 문제마다 '어떻게 발견했는지'가 적혀 있고, 다음 확인 절차로 이어지는가?

팀 규칙 예시: 생성 코드는 직접 실행해 확인한 뒤 반영, 사용 도구는 README에 기재, 담당 코드는 본인이 설명.
예시 팀은 발견 경로 5건 중 4건이 테스트 · 실행 로그였음. 테스트가 없던 영역에서는 문제가 늦게 드러남.
이 표는 질의응답에서 '생성 코드를 어떻게 확인했나'에 대한 답이 됨.

W7 안전 · 운영 회고

작성 방법 · [예시] 위험 항목별 점검

위험 (OWASP LLM Top 10 항목명)	이번 프로젝트에서 한 것	결과	남은 것 · Final에서
Prompt Injection	지시 무시 공격 질문, 문서 속 지시문 무시 규칙 (프롬프트 규칙 5)	공격 질문 5건 차단	문서 안에 숨긴 지시문 케이스 추가
Sensitive Information Disclosure	부서 권한 필터, 로그 저장 전 마스킹	타 부서 문서 0건 노출, 로그 원문 0건	이름 · 주소는 마스킹 대상 아님 → 저장하지 않는 쪽으로 설계
Excessive Agency	메일 · 티켓 툴은 승인 후 실행 (interrupt)	TC-05 통과	발송 한도 · 수신자 범위 제한
Misinformation	근거 없으면 보류, 출처 표시	Q05 숫자 오류 1건 남음	답변 숫자와 근거 숫자 대조
Unbounded Consumption	질문 500자 제한, 타임아웃 10초	평가셋 1회 실행 비용 기록	사용자별 호출 횟수 제한

운영 기록

항목	[예시]
응답 시간	p95 2.8초 (목표 8초)
오류 응답	503 1건 (평가셋 실행 중 시간 초과, request_id로 로그 추적), 규격 위반 0건
비용	평가셋 1회 실행 토큰 · 비용을 LLM 사용량 화면에서 기록

Check '결과' 칸이 테스트 · 평가셋 · 로그로 확인한 숫자로 채워져 있는가?

위험 이름은 OWASP Top 10 for LLM Applications(2025판, 2026판)의 항목명을 그대로 사용. 순번은 판마다 다르므로 이름으로 적음.
외부 사용자에게 공개하는 서비스로 키울 경우 AI 기본법(2026. 1. 22. 시행)의 생성형 AI 사전 고지 · 결과물 표시 의무 해당 여부를 확인. 세부 기준은 시행령 원문으로 확인.
개인정보 처리 기준은 개인정보보호위원회 「생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」(2025. 8.) 참고.

W8 개인 회고

작성 방법 · [예시] 포트폴리오 카드

카드 항목	작성 기준	[예시] 박OO · R3 AI Engineer (RAG · Data)
프로젝트 한 줄	누구의 어떤 문제를, 어떤 AI로 풀었는가	입사 1년 이내 직원이 인사 · 경비 · IT 규정을 출처와 함께 확인하는 RAG 챗봇 (6인 팀, 3일)
내 역할 · 담당 모듈	역할 코드와 파일 · 폴더	R3 · scripts/ingest.py, app/retriever.py, data/SOURCES.md
내가 내린 기술 결정	선택한 것, 고르지 않은 대안, 이유	조항 단위 분할 + 메타데이터 부서 필터 선택. FAISS는 권한 필터를 검색 뒤에 거는 방식이라 제외 (ADR-001 · 004)
숫자로 본 결과	개선 전 → 후, 응답 시간 등	분할 비교 3종으로 검색 적중 15 → 17 / 20, 팀 평가셋 11 → 16 / 20에 기여
실패와 수정 1건	현상 → 원인 → 수정 → 재검증	'제9조에 따라'에서 청크가 잘림 → 정규식이 줄 중간도 매칭 → 줄 맨 앞만 보도록 수정 → 분할 결과 재확인
Final에서 바꿀 것	다음 첫 회의 안건	적재 직후 표 추출 결과 확인 단계 추가 (표 금액 3건 미해결)

[예시] 3줄 요약 (이력서 · 자기소개서용)

사내 규정 RAG 챗봇에서 문서 적재 · 검색(RAG · Data)을 맡아,
청킹 3종을 비교해 검색 적중을 20문항 중 15건에서 17건으로 높임.
부서 권한 필터를 메타데이터로 설계하고 실패 4건의 원인을 분류해 기록 (PR 2건).

작성 기준

기준	예시 카드에서
JD 키워드 2개 이상	RAG · 벡터 DB, 평가 · 디버깅
'내가 한 일'을 동사로	비교함 · 설계함 · 분류함
증거 링크	PR #4 · #12, 검증 결과서 오류 수정 이력 2

Check 카드의 숫자마다 확인할 수 있는 위치(PR · 문서 쪽 · 실험 ID)가 있는가?

W9 Final에서 활용하기 (추후 활용)

작성 방법 · [예시] 액션 아이템과 docs/retro.md

추후 활용 양식. Mini-project 제출물에는 포함되지 않으며, Final 프로젝트 · 포트폴리오를 준비할 때 활용하면 좋음.

[예시] 액션 아이템 (Final 첫 회의 안건으로 활용 가능)

안건	근거	담당	확인 방법
평가셋 10문항을 인수조건과 같은 날 작성	W3 Problem 1	R6 · R1	CP①에 평가셋 파일 존재
조정용 · 확인용 문항 분리	W4 한계 3	R6	확인용 문항 파일 별도
표 추출 도구 비교 후 ADR	W5 ADR-004 보완	R3	Q14 ~ 16 재측정
확장 기능 착수 조건 (15 / 20 이상)	W3 Problem 3	R1	실험 기록에 착수 시점
규격 변경 PR에 schema.sql 포함	W6 문제 4	R4	PR 템플릿 항목 추가

안건은 많아야 5개. 모든 Problem을 안건으로 만들면 Final 첫 주가 회고 정리로 끝남.

Check 액션 아이템이 5개 이하이고, 각각 Final 첫 회의에서 확인할 방법이 있는가?

docs/retro.md 구성

```
# 회고 (Mini-project, 2026-10-22 ~ 10-26)

## 1. 타임라인      (W2)
## 2. KPT           (W3)
## 3. AI 품질       (W4) 결과 · 효과 순위 · 남은 실패 · 한계
## 4. 기술 결정     (W5) ADR 유지 / 보완 / 변경
## 5. AI 코딩 도구  (W6)
## 6. 안전 · 운영   (W7)
## 7. 액션 아이템   (W9) 안건 · 근거 · 담당 · 확인 방법
```

팀 기록은 저장소에, 개인 카드는 각자 노션 · 블로그에. 카드의 증거 링크는 저장소 기록을 가리키게 함.

부록 회고 방식 고르기

팀 상황에 맞는 진행 방식

방식	질문	어울리는 상황	주의
KPT	Keep · Problem · Try	처음 해 보는 팀, 짧은 시간	Problem이 불만 목록이 되지 않게 원인을 붙임
4L	Liked · Learned · Lacked · Longed for	새 기술을 많이 배운 프로젝트	Learned를 개인 카드 '기술 결정'으로 연결
Start · Stop · Continue	시작할 것 · 그만둘 것 · 이어갈 것	다음 프로젝트가 바로 이어질 때	Stop 항목은 사람이 아니라 방식으로 적음
Sailboat	바람(도움) · 닻(방해) · 암초(위험) · 섬(목표)	목표 대비 위험을 함께 볼 때	암초를 W7 위험 항목과 대조
Timeline	날짜별 사건 · 감정 곡선	일정이 크게 흔들린 프로젝트	감정보다 사건 근거를 먼저 채움

참고 문헌

자료	이 문서에서 쓴 부분
Esther Derby, Diana Larsen, 『Agile Retrospectives』 (2006)	W1 진행 순서 (5단계)
Scrum Guide (Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2020)	회고 = 품질과 효과를 높일 방법을 정하는 자리
Google, 『Site Reliability Engineering』 15장 Postmortem Culture	W1 '사람이 아니라 과정' 원칙
OWASP Top 10 for LLM Applications (2025, 2026)	W7 위험 항목명
인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (2026. 1. 22. 시행)	W7 외부 공개 시 확인 사항
개인정보보호위원회, 생성형 AI 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서 (2025. 8.)	W7 개인정보 처리 기준

교재 개인 회고노트(17쪽)의 항목은 W8 개인 회고와 이어짐.

AI 서비스 개발 · 회고 문서

THANK YOU

감사합니다